



Tecnológico de Monterrey

Estudiante:

Elian Cantalapiedra Sabugal | A01738462

Profesor:

Alfredo García Suárez

Nombre de la Institución:

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Tecnológico de Monterrey

Materia:

Fundamentación de la Robótica

Fecha:

29 de Mayo de 2026

Título del trabajo:

Evaluación 10 (Planeación de Trayectorias)

Introducción

La planeación de trayectorias es un problema fundamental en robótica móvil, especialmente cuando se busca que un robot siga un recorrido complejo de manera suave y estable. En esta evaluación se plantea un reto poco convencional: generar una trayectoria basada en los rasgos físicos de un rostro humano y lograr que un robot móvil diferencial reproduzca dicho recorrido mediante técnicas de control.

Para ello, se obtuvo un mapa de puntos (waypoints) a partir de una imagen del rostro, marcando set-points con el software GeoGebra. Estos puntos representan características físicas como la forma del rostro, ojos, cejas, nariz, boca, cabello y otros detalles relevantes. Posteriormente, se implementó un algoritmo de seguimiento de trayectorias utilizando un modelo cinemático de robot diferencial y la técnica de control Pure Pursuit, debido a su eficiencia y robustez frente a trayectorias extensas y suaves.

Obtención del Mapa de Puntos del Rostro

El proceso de obtención del mapa de puntos se realizó de la siguiente manera:

Se utilizó una imagen del rostro sin marcos ni bordes externos.

La imagen fue importada en Claude

Se marcaron puntos representativos de los rasgos principales del rostro:

Contorno general de la cara

Ojos y cejas

Nariz

Boca

Cabello y orejas (cuando fue visible)

Los puntos fueron exportados como coordenadas cartesianas.

El resultado fue un conjunto de 1092 waypoints, lo que permite una representación detallada y continua del rostro.

Este conjunto de puntos constituye el mapa base para la planeación de trayectorias.

Estrategia de Control Elegida

Justificación del Control Pure Pursuit

Es ideal para trayectorias largas y complejas, como las generadas a partir de un rostro.

No requiere un modelo dinámico completo, solo el modelo cinemático.

Permite un seguimiento suave y continuo, evitando cambios bruscos de dirección.

Es fácil de ajustar mediante parámetros geométricos y cinemáticos.

Presenta buena estabilidad ante trayectorias densamente muestreadas.

A diferencia del control en lazo abierto o control punto a punto, Pure Pursuit se adapta mejor a curvas suaves y regiones con alta densidad de puntos, como ocurre en los rasgos faciales.

Parámetros de Simulación

Los parámetros utilizados en la simulación fueron:

Tiempo de muestreo:

$t_s=0.1s$

Tiempo total de simulación:

$t=546s$

Vector de tiempo:

$t_{Vec}=0:t_s:t$

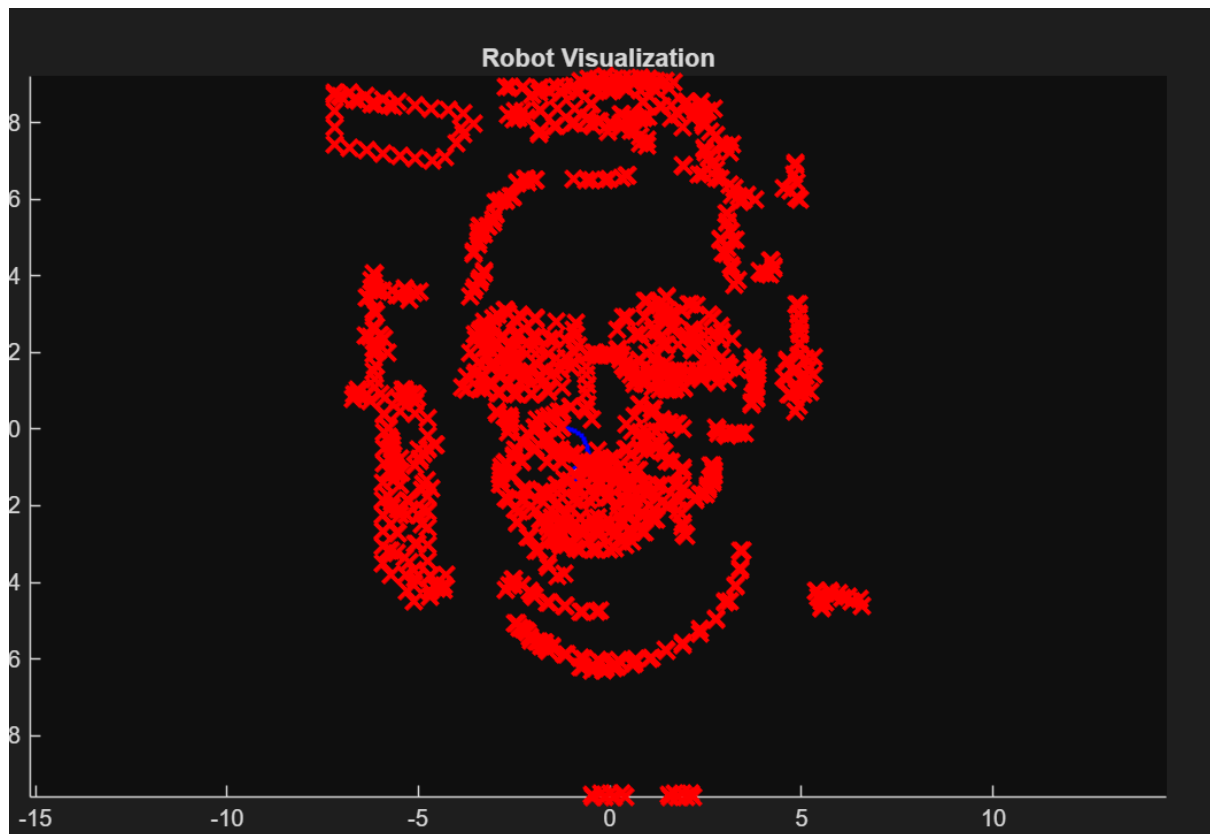
Estos valores aseguran una simulación estable y permiten que el robot recorra la totalidad de los waypoints sin perder precisión.

Resultados

Los resultados obtenidos muestran que:

El robot logra seguir de manera continua y estable la trayectoria generada por el rostro.

Los rasgos faciales se reproducen de forma clara en la trayectoria seguida.



La comparación entre la imagen original y la trayectoria seguida confirma que el método es adecuado para trayectorias complejas con alta densidad de puntos.

Conclusiones

La técnica de Pure Pursuit es altamente efectiva para el seguimiento de trayectorias complejas derivadas de imágenes.

El uso de waypoints densos permite una representación precisa de formas orgánicas como un rostro humano.

El modelo cinemático de robot diferencial es suficiente para este tipo de aplicación.

La correcta selección de parámetros cinemáticos y de muestreo es clave para garantizar estabilidad.

Este enfoque puede extenderse a aplicaciones como dibujo robótico, arte generativo, o reproducción de contornos complejos.